

Casos de estudio:

Proyectos exitosos y fallidos

Análisis comparativo de presentaciones de proyectos de inteligencia artificial

AUTORES Cabrera Parrales Joel David · Sánchez Arévalo Aníbal Andrés

TUTORA Mg. Alexandra J. Arciniegas C.

PERIODO 21 de marzo — 15 de mayo de 2026 · Semana 6

Lo que vamos a recorrer

01

Marco metodológico

Seis dimensiones para evaluar presentaciones

03

Casos fallidos

Watson Oncology · Zillow Offers · COMPAS

05

Matriz comparativa

Cinco casos × seis dimensiones

07

Decálogo y aplicación

Diez principios para nuestra presentación

02

Casos seleccionados

Tres fracasos · Dos éxitos · Por qué estos

04

Casos exitosos

AlphaFold 2 · GitHub Copilot

06

Patrones identificados

Qué se repite en fracasos y en éxitos

Seis dimensiones para evaluar una presentación

01

PROBLEMA

¿Está claramente acotado y justificado?

02

SOLUCIÓN

¿Es proporcional al problema?

03

NARRATIVA

¿La historia es coherente y honesta?

04

EVIDENCIA

¿Las afirmaciones se respaldan con datos?

05

ALCANCE

¿Es realista y limitado?

06

RESULTADO

¿La promesa pública se sostuvo?

Marco propio basado en Davenport & Ronanki (2018), Schimel (2012) y Reynolds (2020).

Cinco proyectos representativos

FALLIDOS · 3 CASOS

IBM Watson for Oncology

2013–2022

USD 62M perdidos en MD Anderson.
Vendido a private equity en 2022.

Zillow Offers

2018–2021

USD 500M+ en pérdidas.
Cierre y despido del 25% de la plantilla.

COMPAS (Northpointe)

2016–presente

Disparidad racial documentada.
Litigios y debate académico permanente.

EXITOSOS · 2 CASOS

AlphaFold 2

2020–presente

Premio Nobel de Química 2024.
200M+ estructuras predichas.
2M+ usuarios en 190 países.

GitHub Copilot

2021–presente

20M+ usuarios (jul 2025).
90% de Fortune 100 lo usa.
Categoría de mercado consolidada.

Criterios de selección: representatividad · verificabilidad · vigencia (2012–2024).

IBM Watson for Oncology

USD 62M*Inversión perdida***5 años***Sin uso clínico***0 pacientes***Atendidos por OEA***2022***Venta Watson Health***X****Problema**

Difuso: "erradicar el cáncer"

X**Solución**

Genérica: NLP sin adaptación clínica

X**Narrativa**

Hype desde Jeopardy! 2011

X**Evidencia**

Casos sintéticos, no validación externa

X**Alcance**

Cambió leucemia → pulmón

X**Resultado**

Cancelación + venta Watson Health

Lección: el hype narrativo es hipoteca técnica. "Erradicar el cáncer" no es objetivo: es marketing.

Zillow Offers — Colapso del iBuying

USD 500M+

Pérdidas declaradas

7,000

Casas en inventario

–25%

Plantilla despedida

02/11/21

Anuncio de cierre

“

Hemos sido incapaces de pronosticar con exactitud los precios futuros de las viviendas, en ambas direcciones, por mucho más de lo que modelamos como posible.

— Rich Barton, CEO Zillow Group · Carta a accionistas · 02 nov 2021

- El algoritmo Zestimate no se recalibró cuando el mercado postpandemia se enfrió
- Crecimiento acelerado: 3.805 casas en Q2 2021 (>2× el trimestre anterior)
- Métricas in-sample sin pruebas de robustez ante cambios de régimen del mercado

Lección: precisión ≠ robustez. Toda métrica reportada exige condiciones de validez explícitas.

COMPAS — Asimetría racial en evaluación de riesgo

HALLAZGO ProPublica (2016)

Tasas de error desagregadas por raza

Falsos positivos (clasificado de alto riesgo, no reincide):



Falsos negativos (clasificado de bajo riesgo, sí reincide):



Muestra: 7,000+ acusados · Broward County, Florida · 2013-2014

EL DEBATE

¿Es el sistema sesgado?

ProPublica: sí, las tasas de error difieren por raza.

Northpointe: no, la calibración es la misma entre grupos.

Chouldechova (2017): matemáticamente imposible satisfacer ambos criterios cuando las tasas base difieren.

Lección: ninguna métrica agregada basta cuando los costos del error son diferenciales entre grupos.

AlphaFold 2 — Google DeepMind

< 1 Å

RMSD_95 mediano

200M+

Estructuras públicas

2M+

Usuarios en 190 países

Nobel

Química 2024

✓	Problema Plegamiento de proteínas: tarea con benchmark de 50 años	✓	Solución Específica: arquitectura Evoformer + atención	✓	Narrativa Sobria: dejó que CASP14 declarara la magnitud del avance
✓	Evidencia Validación externa pública + 60 pp. de suplementario	✓	Alcance Limitado al inicio: estructura monomérica solamente	✓	Resultado Premio Nobel · base de datos pública · adopción global

Lección: la sobriedad narrativa no debilita la propuesta — la fortalece. Que el resultado hable.

GitHub Copilot — Microsoft + OpenAI

20M+

Usuarios (jul 2025)

90%

Fortune 100 lo usa

+55,8%

Velocidad (RCT)

46%

Código generado

NARRATIVA CENTRAL

“AI pair programmer”

Acompañamiento, no sustitución. El humano mantiene autoría y revisión. Augmentation over automation.

- Validación con experimento controlado (RCT) — Peng et al. (2023)
- Comunicación matizada cuando estudios independientes aportaron contraevidencia
- Adopción opt-in: el desarrollador acepta o rechaza cada sugerencia individual

Lección: la metáfora narrativa correcta posiciona el sistema como aumento, no reemplazo del humano.

Cinco casos × seis dimensiones

Dimensión	Watson	Zillow	COMPAS	AlphaFold	Copilot
Problema	✗ Difuso	✓ Acotado	✓ Acotado	✓ Acotado	✓ Acotado
Solución	✗ Genérica	⦿ Frágil	✗ Caja negra	✓ Específica	✓ Integrada
Narrativa	✗ Hype	✗ Confianza	⦿ Objetividad	✓ Sobria	✓ Augmentation
Evidencia	✗ Sintética	⦿ In-sample	⦿ Parcial	✓ CASP14	✓ RCT
Alcance	✗ Cambiante	✗ Acelerado	⦿ Despliegue	✓ Limitado	✓ Una tarea
Resultado	✗ Cancelado	✗ 500M	✗ Litigios	✓ Nobel	✓ 20M usu.

✓ Fortaleza

⦿ Ambiguo

✗ Debilidad

La concentración de debilidades en fracasos versus fortalezas en éxitos no es accidente: es patrón replicable.

Anatomía del fracaso en presentaciones de IA

Alcance amplio + Narrativa de hype = Fracaso predecible

Watson Oncology

PROMESA PÚBLICA

"Erradicar el cáncer"

LO QUE OCURRIÓ

Cambió de leucemia → pulmón. Sin uso clínico.

Zillow Offers

PROMESA PÚBLICA

"Market maker, not market risk taker"

LO QUE OCURRIÓ

Algoritmo no recalibrado. Pérdidas USD 500M+.

COMPAS

PROMESA PÚBLICA

"Objetividad estadística"

LO QUE OCURRIÓ

Caja negra. Disparidades raciales no auditables.

Davenport & Ronanki (2018) lo llaman "moonshot fallacy": problemas complejos con anuncios ambiciosos.

Anatomía del éxito en presentaciones de IA

Alcance estrecho + Narrativa sobria + Evidencia abierta = Éxito sostenible



Acotar antes de ampliar

AlphaFold se limitó a estructura monomérica. Copilot a una sola tarea: completar código. Las extensiones llegaron después de validar la base.



Dejar que el resultado hable

AlphaFold ganó CASP14 antes de cualquier comunicado significativo. Copilot publicó RCT con +55,8% de velocidad antes que slogans de marketing.



Abrir limitaciones, no solo logros

AlphaFold publicó 60 páginas de suplementario con limitaciones. Copilot reconoció matices cuando estudios independientes los aportaron.

La presentación honesta no es ornamento del trabajo técnico: es continuación natural de un proceso riguroso.

Diez principios para una presentación de IA

01 Acota el problema antes de presentar la solución.

02 Reporta evidencia, no anuncios.

03 Desagrega el desempeño por subgrupo.

04 Declara limitaciones explícitamente.

05 Evita lenguaje hiperbólico.

06 Mantén consistencia entre objetivos y métricas.

07 Posiciona el sistema como augmentation, no automation.

08 Abre código, datos y metodología.

09 Reconoce y dimensiona los riesgos detectados.

10 Termina con próximos pasos verificables.

Cómo lo llevamos a la presentación final

OBJETIVO · Presentación final del Proyecto Integrador · Semana 8: 9–15 de mayo de 2026

Acotar	"Clasificación de dificultad SQL desde pregunta natural", no "BI conversacional"
Desagregar	Tabla obligatoria con DR = 0,499 / 0,674 / 0,620 desagregados
Limitaciones	Slide explícito: data leakage, sobreajuste 0,388, RSI mínimo 0,479
Sin hype	Eliminar "revolucionario", "óptimo". Sustituir por "exploratorio bajo restricciones"
Augmentation	SQL siempre visible y editable. Sistema como asistente, no decisor

Si en la presentación no podemos defender una afirmación con evidencia interna, no la haremos.

Lo que aprendimos del análisis comparativo

01

Los patrones son replicables

Los fracasos comparten alcance amplio + narrativa de hype. Los éxitos comparten alcance estrecho + sobriedad + evidencia abierta. No es coincidencia.

02

La presentación predice el resultado

Una presentación honesta es continuación natural de un proceso honesto. Una presentación deshonesto señala un proceso comprometido.

03

Aplicación inmediata al Grupo 1

Reportaremos abiertamente el data leakage, las disparidades cuantificadas y la fragilidad de robustez. Esta posición fortalece la presentación, no la debilita.

Gracias.

Aplicaremos estos diez principios en la presentación final del 9-15 de mayo.

Cabrera Parrales Joel David
Sánchez Arévalo Aníbal Andrés

Tutora: Mg. Alexandra J. Arciniegas C.

PROYECTO INTEGRADOR · 21 de marzo — 15 de mayo de 2026